

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar IPv4

Anisa Hasna Mufida - 5024241071

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

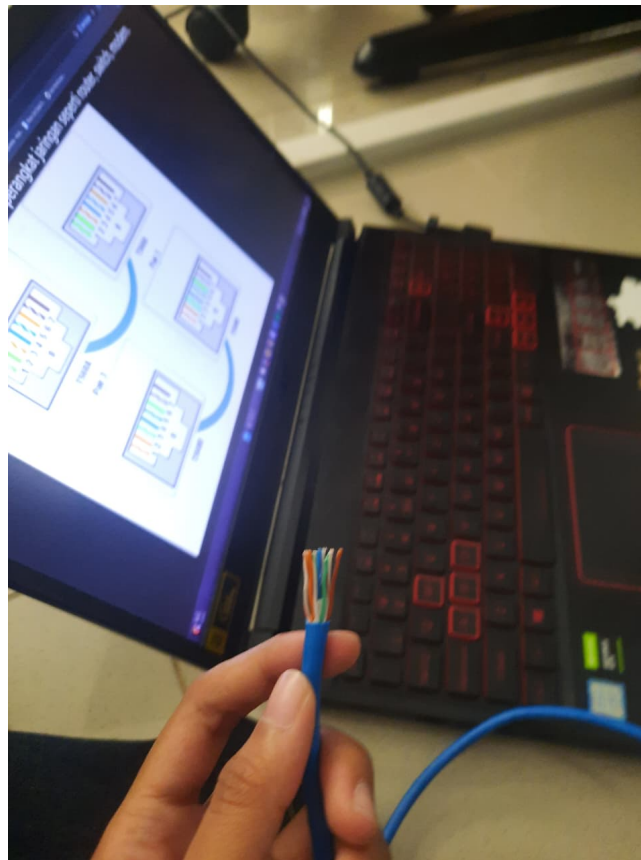
1.1 Crimping

1.1.1 Peralatan yang Digunakan

Peralatan yang digunakan untuk Bagian Crimping, yaitu Kabel UTP, RJ45, Tang Crimping, LAN Tester.

1.1.2 Konfigurasi Kabel LAN menggunakan pemasangan Straight-Through

1. Potong kabel UTP menggunakan Tang Crimping.
2. Urutkan warna-warna kabel secara straight.



Gambar 1: Mengurutkan kabel secara Straight-Through

3. Jika kabel sudah sesuai dengan aturan pemasangan secara Straight-Through, maka potong kabel menjadi lebih pendek agar bisa dimasukkan ke dalam konektor RJ45.
4. Masukkan kabel sesuai dengan urutan secara Straight-Through ke konektor RJ45.
5. Jika sudah terpasang pada konektor, maka kemudian lock crimping menggunakan tang crimping.
6. Cek apakah crimping yang dilakukan berhasil menggunakan LAN Tester.



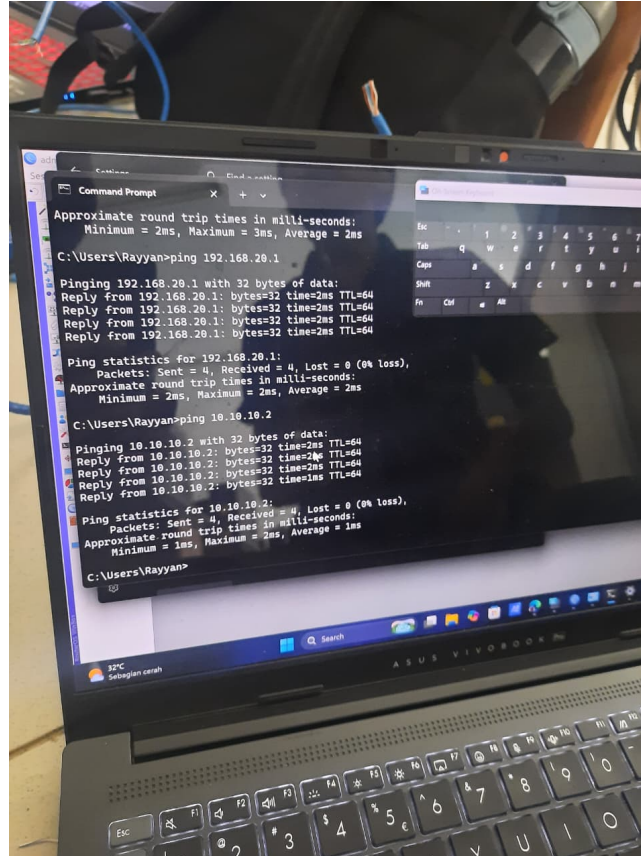
Gambar 2: LAN Testing

1.2 Routing menggunakan Router

1.2.1 Static Routing

1. Siapkan router mikrotik dan 3 kabel LAN.
2. Hubungkan router ke komputer menggunakan kabel LAN.
3. Reset masing-masing router yang digunakan melalui reset konfigurasi.
4. Login ke router menggunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC Address dan IP default router.
5. Konfigurasi IP Address pada Ether4 untuk antar-router menggunakan prefix/30 agar sesuai untuk 2 host. Router 1 menggunakan IP Address 10.10.10.1/30 dan router 2 menggunakan IP Address 10.10.10.2/30.
6. Konfigurasi IP Address pada router untuk router 1 dengan menggunakan IP 192.168.10.1/27.
7. Konfigurasi IP Address pada router untuk router 2 dengan menggunakan IP 192.168.20.1/27.
8. Setelah konfigurasi IP selesai, tambahkan rute secara manual. Pada router 1 address diisi dengan network address router 2, yaitu 192.168.20.0/27 melalui gateway 10.10.10.2/30.
9. Lakukan hal yang sama pada router 2 dengan menggunakan network address router 1, yaitu 192.168.10.0/27 melalui gateway 10.10.10.1/30.

10. Selanjutnya, lakukan konfigurasi IP Address di laptop. Kemudian, uji test PING dari laptop 1 ke alamat laptop 2, dan sebaliknya untuk memastikan bahwa konfigurasi static routing sudah benar.
11. Jika hasil pengujian test ping sudah benar, maka konfigurasi static routing telah berhasil dilakukan. Berikut merupakan hasil pengujian ping dari PC 2 ke PC 1 melalui router 2 dan 1.

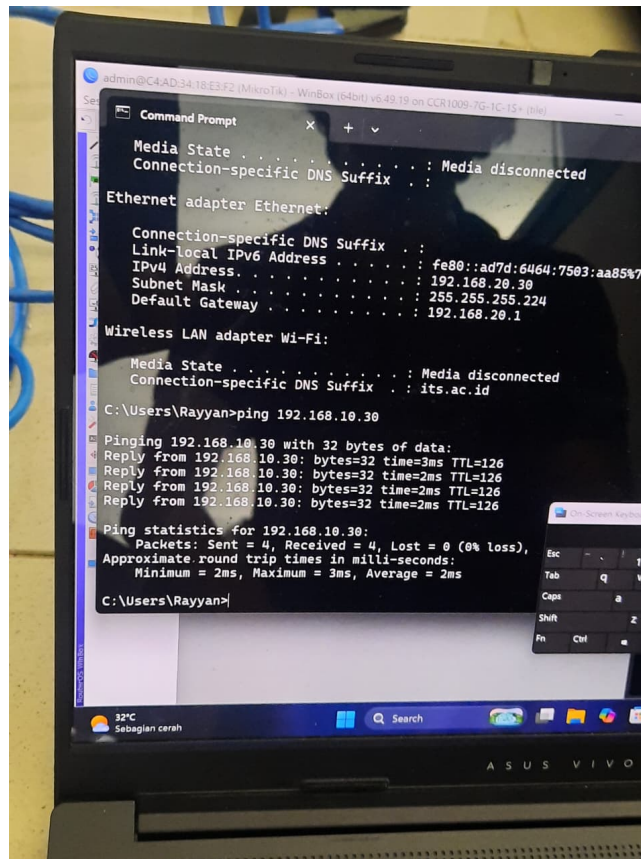


Gambar 3: Hasil Pengujian PING

1.2.2 Dynamic Routing

1. Reset router menggunakan reset konfigurasi terlebih dahulu.
2. Login ke router menggunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC Address atau IP Default.
3. Konfigurasi IP Address pada router untuk router 1 dengan menggunakan IP 192.168.10.1/27.
4. Konfigurasi IP Address pada router untuk router 2 dengan menggunakan IP 192.168.20.1/27.
5. Setelah konfigurasi IP selesai, konfigurasi DHCP server pada router 1 dan router 2 menggunakan DHCP Setup melalui interface yang terhubung ke PC.
6. Konfigurasi routing dinamis menggunakan RIP. Melalui menu routing - RIP - Interface, tambahkan interface yang terhubung ke router lain, lalu aktifkan RIP pada kedua router.
7. Jika sudah, tambahkan Network pada RIP. Melalui menu routing - RIP - Network, tambahkan semua IP Network yang terhubung ke masing-masing router. Pada router 1, IP 10.10.10.1/30 dan 192.168.10.0/27 dan pada router 2, IP 10.10.10.2/30 dan 192.168.20.0/27.

8. Kemudian, tambahkan gateway jaringan yang dituju masing-masing. Melalui routing - RIP - Neighbours, tambahkan IP Address dari router lain. Pada router 1, tambahkan IP 192.168.20.1 dan pada router 2, tambahkan IP 192.168.10.1.
9. Jika konfigurasi IP Address sudah selesai dilakukan, ubah konfigurasi pada laptop menjadi konfigurasi DHCP.
10. Kemudian, uji test PING antara 2 laptop menggunakan terminal.
11. Jika pengujian test ping sudah berhasil, maka konfigurasi dynamic routing telah berhasil dilakukan.



Gambar 4: Hasil Pengujian PING

2 Analisis Hasil Percobaan

Dari praktikum yang telah dilakukan, percobaan yang dilakukan meliputi crimping kabel straight-through, konfigurasi static routing, serta dynamic routing telah berhasil dilakukan. Pada percobaan crimping, hasil pengujian menggunakan LAN tester menunjukkan kabel terhubung dengan benar dan tidak terdapat jalur yang putus, sehingga kabel siap digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. Hasil ini sesuai teori bahwa kabel straight-through harus memiliki urutan warna yang benar agar setiap pin dapat berfungsi sesuai jalurnya. Faktor yang dapat memengaruhi hasil crimping antara lain kesalahan urutan warna kabel, pemotongan kabel yang tidak rata, atau proses crimping yang kurang kuat sehingga konektor RJ45 tidak menjepit kabel dengan sempurna.

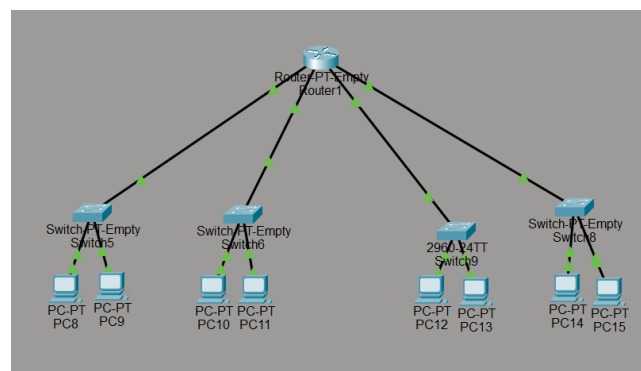
Pada percobaan konfigurasi static routing, hasil pengujian ping dari kedua PC menggunakan router menunjukkan koneksi berhasil, sehingga konfigurasi routing statis telah sesuai teori dan router

dapat saling meneruskan paket berdasarkan rute yang ditambahkan secara manual. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh ketepatan konfigurasi IP address, subnet mask, dan gateway, karena kesalahan pada network address atau gateway dapat menyebabkan ping gagal.

Pada percobaan konfigurasi dynamic routing, DHCP server berhasil memberikan IP address secara otomatis ke PC yang telah di cek melalui terminal, sehingga konfigurasi DHCP dan RIP dapat dikatakan berjalan dengan baik sesuai teori routing dinamis yang memungkinkan pertukaran informasi rute secara otomatis. Faktor yang dapat memengaruhi hasil percobaan ini antara lain kesalahan memasukkan network pada RIP, konfigurasi DHCP pool yang tidak sesuai, interface yang belum aktif, atau gangguan pada koneksi fisik antar perangkat.

3 Hasil Tugas Modul

1. Topologi Jaringan



Gambar 5: Topologi Jaringan

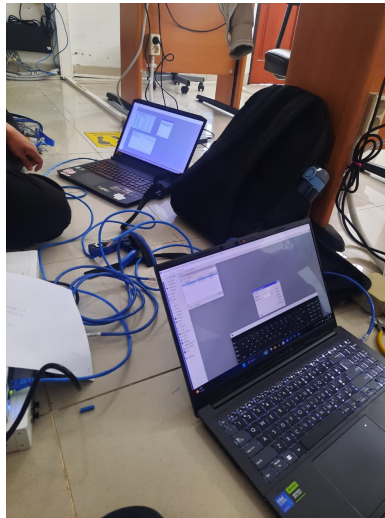
2. Kesulitan yang saya alami selama mengikuti praktikum modul 1 ini adalah kesusahan mempertahankan fokus pada saat melakukan konfigurasi IP Address, network, gateway untuk masing-masing perangkat yang digunakan untuk disambungkan pada router masing-masing juga.

4 Kesimpulan

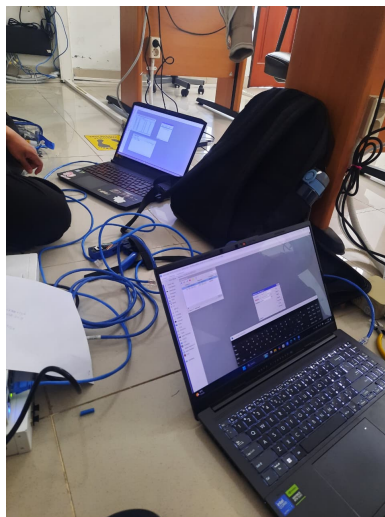
Dari praktikum Jaringan Komputer modul 1 yang berjudul Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4 yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses crimping kabel straight-through berhasil karena hasil pengujian menggunakan LAN tester menunjukkan seluruh jalur kabel terhubung dengan baik tanpa adanya koneksi yang putus. Konfigurasi static routing juga berhasil dibuktikan melalui pengujian ping antar PC yang terhubung melalui dua router, sehingga menunjukkan bahwa rute manual yang ditambahkan sudah sesuai teori dan mampu mengarahkan paket ke jaringan tujuan. Selain itu, konfigurasi dynamic routing menggunakan RIP serta DHCP server berjalan dengan baik karena PC memperoleh IP address secara otomatis dan dapat saling berkomunikasi melalui pengujian ping. Dengan demikian, tujuan praktikum untuk memahami konfigurasi IPv4, pembuatan kabel jaringan, serta penerapan routing statis dan dinamis telah tercapai, serta memberikan pemahaman bahwa ketelitian dalam pengaturan IP address, gateway, dan routing sangat memengaruhi keberhasilan komunikasi jaringan.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 6: Lampiran 1



Gambar 7: Lampiran 2